# RELATÓRIO – AULA 05

**Disciplina: ChatBot**
**Aula:** 05 – ChatBot Especialista em Química e Física
**Instituição:** SENAI
**Professor:** Prof. Me. Daniel Vieira
**Aluno:** Lucilando Celestino de Souza

---

### 1. Objetivo da Aula

A Aula 05 teve como objetivo desenvolver um **ChatBot especialista em Química e Física**, utilizando **modelos de linguagem (LLM)** acessados por meio da plataforma **Groq**, com uma **interface gráfica construída com Gradio**. O chatbot deveria ser capaz de responder perguntas conceituais dessas áreas de forma clara, objetiva e didática.

---

### 2. Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento da atividade, foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- **Python** – Linguagem de programação principal
- **Groq** – Plataforma para acesso à API de modelos de linguagem
- **Modelo LLaMA (llama-3.1-8b-instant)** – LLM responsável pela geração das respostas
- **Gradio** – Biblioteca para criação da interface gráfica web
- **Google Colab** – Ambiente de desenvolvimento e execução

---

### 3. Implementação do ChatBot

Inicialmente, foi realizado o **setup do ambiente**, com a instalação das bibliotecas necessárias e a configuração segura da chave de API do Groq no Google Colab. Em seguida, foi criado um cliente para comunicação com o modelo de linguagem.

O chatbot foi implementado por meio de uma função Python que envia perguntas ao modelo e retorna as respostas geradas. O **contexto do assistente** foi definido utilizando um *system prompt*, determinando que o chatbot deveria atuar como **especialista em Química e Física**, respondendo de forma clara e didática.

Posteriormente, foi desenvolvida uma **interface gráfica com Gradio**, permitindo que o usuário digitasse perguntas e visualizasse as respostas diretamente em um navegador.

---

## 4. Exercícios Resolvidos

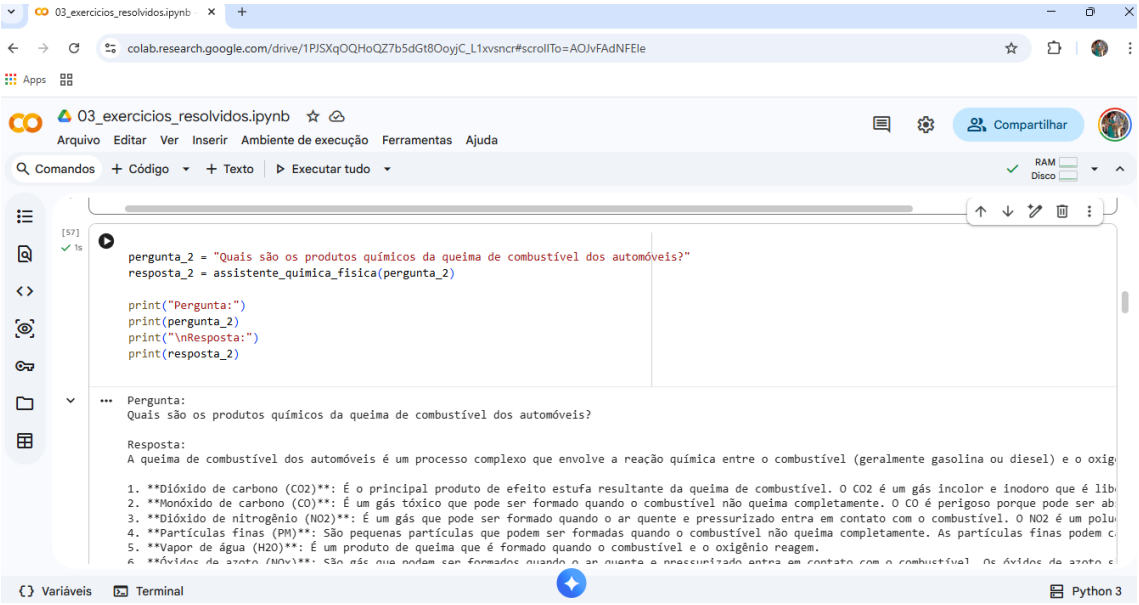
A seguir, são apresentadas as perguntas propostas na Aula 05 e suas respectivas respostas, geradas pelo chatbot desenvolvido.

---

### Exercício 1 – Quais os componentes do ar?

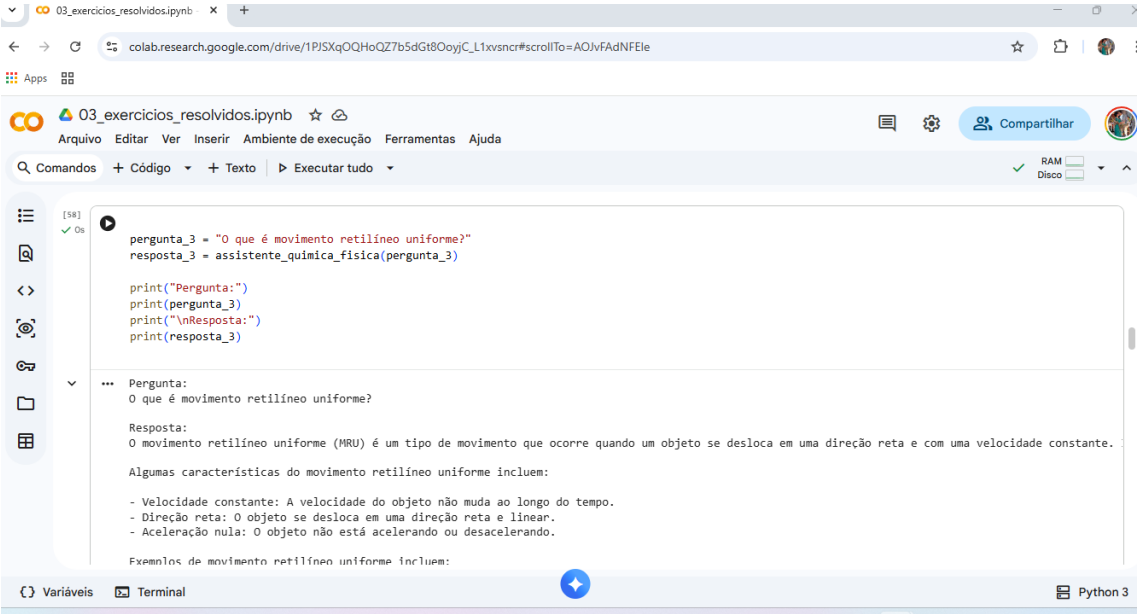
---

## Exercício 2 – Quais são os produtos químicos da queima de combustível dos automóveis?



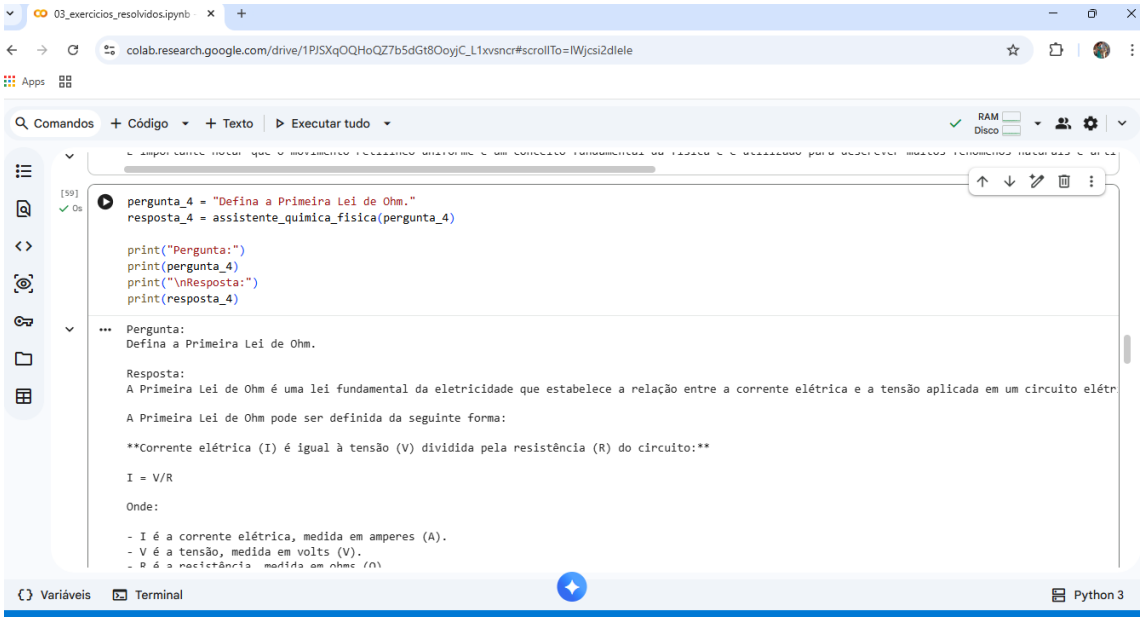

---

## Exercício 3 – O que é movimento retilíneo uniforme (MRU)?




---

## Exercício 4 – Defina a Primeira Lei de Ohm.

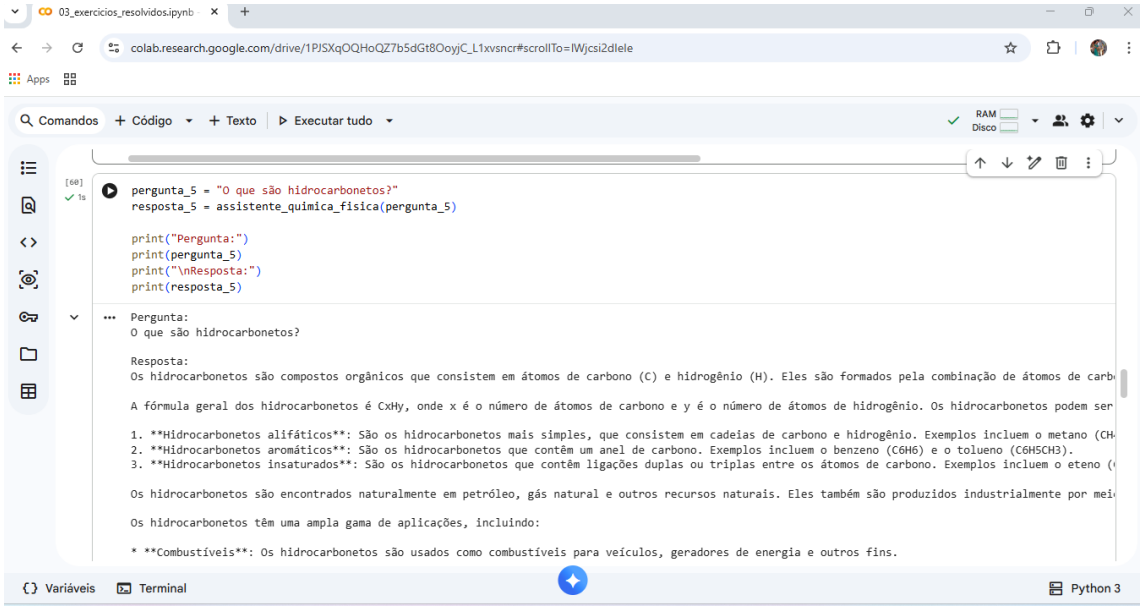


```python
pergunta_4 = "Defina a Primeira Lei de Ohm."
resposta_4 = assistente_quimica_fisica(pergunta_4)

print("Pergunta:")
print(pergunta_4)
print("\nResposta:")
print(resposta_4)
```

```
Pergunta:
Defina a Primeira Lei de Ohm.

Resposta:
A Primeira Lei de Ohm é uma lei fundamental da eletricidade que estabelece a relação entre a corrente elétrica e a tensão aplicada em um circuito elétr

A Primeira Lei de Ohm pode ser definida da seguinte forma:

**Corrente elétrica (I) é igual à tensão (V) dividida pela resistência (R) do circuito:**

I = V/R

Onde:

- I é a corrente elétrica, medida em amperes (A).
- V é a tensão, medida em volts (V).
```

---

## Exercício 5 – O que são hidrocarbonetos?

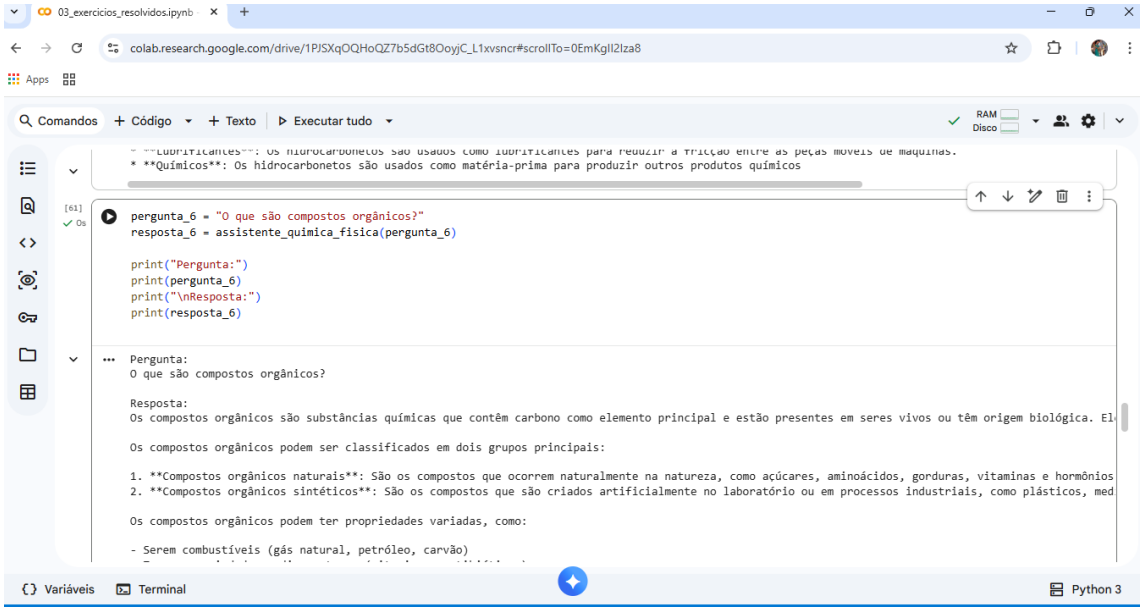


```python
pergunta_5 = "O que são hidrocarbonetos?"
resposta_5 = assistente_quimica_fisica(pergunta_5)

print("Pergunta:")
print(pergunta_5)
print("\nResposta:")
print(resposta_5)
```

```
Pergunta:
O que são hidrocarbonetos?

Resposta:
Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que consistem em átomos de carbono (C) e hidrogênio (H). Eles são formados pela combinação de átomos de carb

A fórmula geral dos hidrocarbonetos é CxHy, onde x é o número de átomos de carbono e y é o número de átomos de hidrogênio. Os hidrocarbonetos podem ser

1. **Hidrocarbonetos alifáticos**: São os hidrocarbonetos mais simples, que consistem em cadeias de carbono e hidrogênio. Exemplos incluem o metano (CH
2. **Hidrocarbonetos aromáticos**: São os hidrocarbonetos que contêm um anel de carbono. Exemplos incluem o benzeno (C6H6) e o tolueno (C6H5CH3).
3. **Hidrocarbonetos insaturados**: São os hidrocarbonetos que contêm ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Exemplos incluem o eteno (

Os hidrocarbonetos são encontrados naturalmente em petróleo, gás natural e outros recursos naturais. Eles também são produzidos industrialmente por mei

Os hidrocarbonetos têm uma ampla gama de aplicações, incluindo:

* **Combustíveis**: Os hidrocarbonetos são usados como combustíveis para veículos, geradores de energia e outros fins.
```

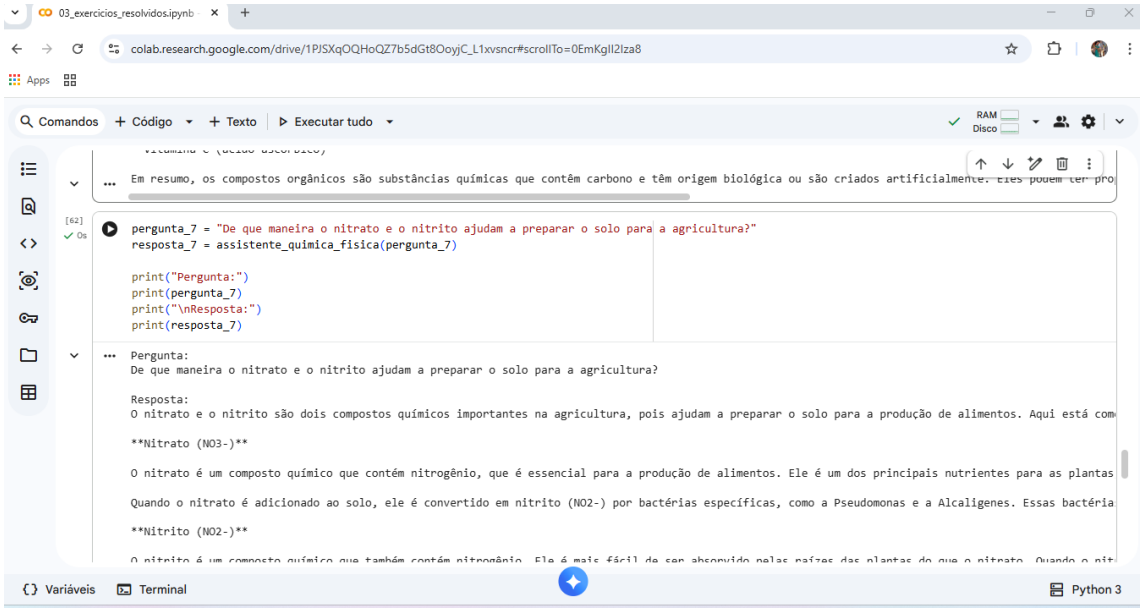
---

## Exercício 6 – O que são compostos orgânicos?



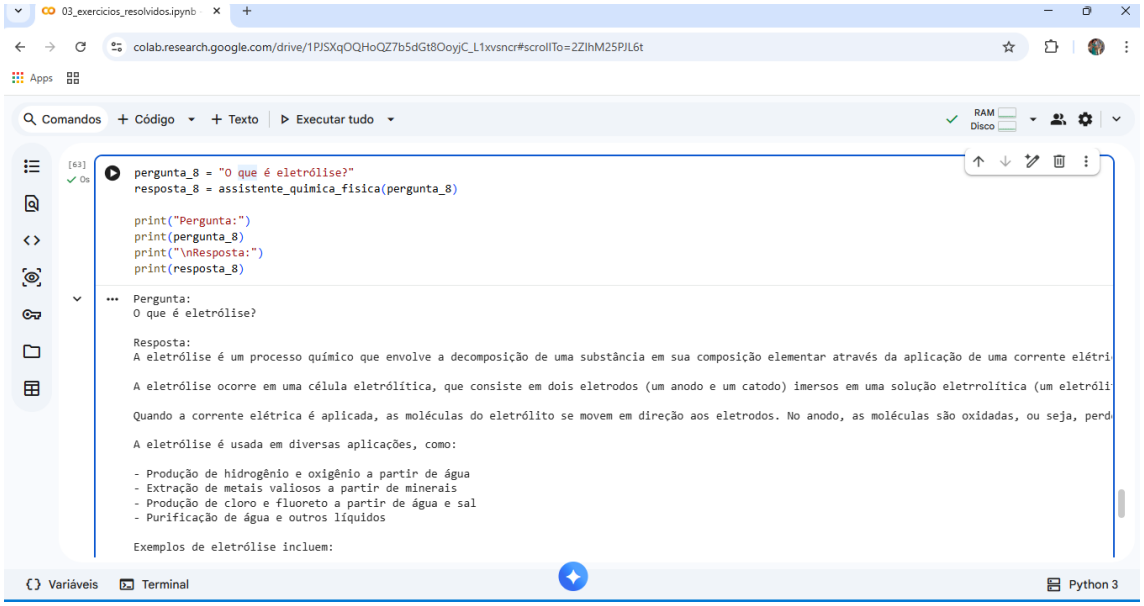

---

## Exercício 7 – Como o nitrato e o nitrito ajudam a preparar o solo para a agricultura?




---

### Exercício 8 – O que é eletrólise?




---

## 5. Repositório GitHub

Todo o código-fonte do chatbot, os notebooks utilizados, o resumo da aula e o mapa mental foram organizados e publicados no repositório GitHub do projeto:

**Repositório:** chatbot – Link: https://github.com/LANDOSOUZA/chatbot.git

---

## 6. Conclusão

Com a realização da Aula 05, foi possível compreender na prática o funcionamento de um chatbot baseado em modelos de linguagem, desde o acesso à API até a criação de uma interface gráfica interativa. A atividade permitiu aplicar conceitos de programação e inteligência artificial na resolução de problemas reais das áreas de Química e Física.